

Laboratorio del II anno

I semestre a.a. 2024-2025

Laboratorio di Ottica, Elettronica e Fisica Moderna

Modulo di Ottica e Fisica Moderna OEFM (I semestre)



Docenti del Laboratorio di Ottica, Elettronica e Fisica Moderna

Modulo di ottica e fisica moderna
(I semestre)

Docenti:

Prof.ssa Vera Bernardoni

Prof. ssa Rosanna Depalo

Prof.ssa Alessandra Guglielmetti

Prof. Woo Jin Kwon

Prof. Bruno Paroli

Prof.ssa Alessandra Re

Prof. Massimo Sorbi

In laboratorio:

Docenti + tutor

Email per comunicazioni ai docenti:

lab.ofm@fisica.unimi.it



Lab. Ottica, Eletttr. e Fis. Moderna (modulo del I semestre)

AVVISO IMPORTANTE

L'ingresso in laboratorio e l'utilizzo della strumentazione richiede obbligatoriamente di aver svolto il corso sulla sicurezza per gli studenti (erogato al primo anno e valido per tutto il percorso di studio)

✧ *Gli studenti che non avessero ancora seguito la lezione sulle sicurezze in laboratorio devono informare i docenti il prima possibile*



Lab. Ottica, Eletttr. e Fis. Moderna (modulo del I semestre)

Orario delle lezioni

6 Lezioni in aula (ripetute ciascuna per il corso A e corso B):

Da lunedì 23 settembre a venerdì 11 ottobre

Corso A: cognomi A-K (elettromagnetismo prof. Mennella)

Corso B: cognomi L-Z (elettromagnetismo prof. Colò)

Corso A

Mer 25/9 2/10 9/10 h. 14:30/16:30 (AULA C)
Gio 26/9 3/10 10/10 h. 14:30/16:30 (AULA C)

Corso B

Lun 23/9 30/09 7/10 h. 14:30/16:30 (AULA C)
Ven 27/9 4/10 11/10 h. 14:30/16:30 (AULA C)

- ✓ Lezioni sugli esperimenti e lezione su come fare le relazioni
- Le lezioni sono necessarie per poter accedere al laboratorio (le lezioni sono erogate esclusivamente in presenza e non vengono registrate)



Iscrizione al laboratorio

Dal 16/9 ore 14:00 al 18/9 ore 23:59

al sito: <https://webtools.fisica.unimi.it/wan/labotticafisica/>



Possibilità di iscrizione

**LEGGERE LE
ISTRUZIONI
PRESENTI NEL
SITO!!!!**

Singola

Gruppi (**max 3** persone)
Lettere cognomi omogenee
A-K oppure **L-Z**

Inserisci Gruppi

Inserisci Singoli

Per i gruppi:
possibilità di
iscrivere 2 oppure
3 persone.



Iscrizione singola persona

1) Compilare tutti i campi

2) Premere «invia»

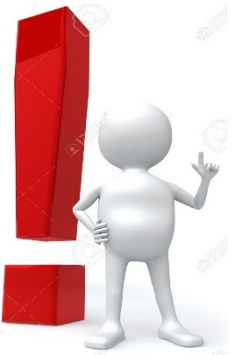
Nome:
Cognome:
Matricola:
e-mail:

invia

reset

Numero di matricola: il sistema verifica che non sia **già** stato **inserito**.

In caso contrario segnala messaggio di **errore**



Iscrizione gruppi

Nome1:

Cognome1:

Matricola1:

e-mail1:

Nome2:

Cognome2:

Matricola2:

e-mail2:

Nome3:

Cognome3:

Matricola3:

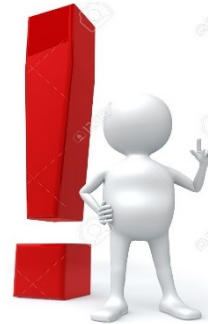
e-mail3:

invia

reset

1) Compilare **tutti i campi per tutti i componenti** del gruppo (**2 o 3 persone**. In caso di 2 persone, lasciare vuoti i campi per la terza persona)

2) **Premere invia**



Gli **iscritti** devono avere cognomi con **lettere omogenee**. Se **non omogenee**: messaggio di **errore**.

Inoltre, anche in questo caso verifica matricola

Nota: se non ci fossero abbastanza iscrizioni singole per riempire i gruppi da 2 persone tali gruppi potrebbero essere spezzati e riaggregati



Organizzazione dei gruppi in turni

Dopo il termine delle iscrizioni, **I DOCENTI** provvederanno a:

- **Formare** i gruppi associando iscrizioni singole e gruppi da 2 persone, al fine di formare **GRUPPI DA 3 PERSONE** - rispettando la divisione **Corso A - lettere A-K** e **Corso B - lettere L-Z**
- **Assegnare** i gruppi del Corso A e del Corso B nei relativi turni pomeridiani **che definiscono l'orario** di frequenza dei laboratori (**v. prox. slide**)
- **Pubblicare su MyARIEL l'elenco dei gruppi e l'associazione ai diversi turni (il 22 Settembre)**



Orario dei laboratori

INIZIO DEL LABORATORIO OFM LUNEDÌ 14 OTTOBRE

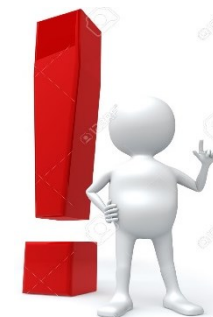
Corso A:
cognomi A-K

Corso B:
cognomi L-Z

Corso	Lab Ottica e Fis. Moderna	Lab. Tratt. Num. dati sper.
B	Lunedì h. 14:30-18:30	Mercoledì h. 14:30-17:30
A-B	Martedì h. 14:30-18:30	Venerdì h. 8:30-11:30
A	Mercoledì h. 14:30-18:30	Lunedì h. 14:30-17:30
A	Giovedì h. 14:30-18:30	Martedì h. 14:30-17:30
B	Venerdì h. 14:30-18:30	Giovedì h. 14.30-17:30

INIZIO ALLE 14:30 ESATTE!

I GRUPPI possono organizzare scambi di turno tra loro, rispettando la divisione **Corso A/Corso B**, previo accordo tra tutti i componenti dei gruppi coinvolti nello scambio e **COMUNICAZIONE AI DOCENTI** entro il 7 ottobre.



Attività e obiettivi del laboratorio di ottica, elettronica e fisica moderna

I Modulo:

- X Spettrometro a reticolo
- X Spettrometro a prisma
- X Interferometro di Michelson
- X Misura del rapporto e/m (elettrone)
- X Esperienza di Millikan
- X Misura della velocità della luce

II Modulo:

- ✓ Elettronica

✓ Lo studente eseguirà un esperimento nell'arco della giornata (**4 ore**)

Obiettivi:

- X Approfondimento della fisica alla base degli esperimenti
- X Capacità di approccio sperimentale ad un problema fisico: lo studente si confronta con sistemi reali
- X Capacità di evidenziare fenomeni fisici analoghi in esperimenti diversi
- X Capacità di analizzare criticamente i dati raccolti, applicando la teoria degli errori
- X Capacità di stendere una relazione scientifica sull'attività svolta in laboratorio



Attività in laboratorio e relazioni

- ✓ Gli studenti devono venire in Laboratorio **preparati per l'esperienza da svolgere**. In caso contrario verrà chiesto loro di ritornare.
- ✓ In caso di impossibilità a svolgere l'esperimento nel giorno previsto per gravi motivi, avvisare i docenti il prima possibile e recuperare in un altro giorno: **l'esecuzione di tutte le esperienze è obbligatoria**
- ⇒ I **dati** relativi ad ogni esperienza, **riordinati ed elaborati**, andranno caricati nella repository del laboratorio **entro una settimana** (le istruzioni dettagliate verranno pubblicate su Ariel)
- ⇒ Solo per il **primo esperimento** dovrà essere consegnata una **relazione** da caricare sulla repository del lab **entro due settimane**: (le istruzioni dettagliate verranno pubblicate su Ariel). La correzione della relazione verrà discussa con il gruppo. La relazione deve contenere SOLO le informazioni rilevanti per l'analisi dati (ad es. sensibilità strumenti utilizzati), i dati, la loro analisi ed interpretazione ed eventuali problemi incontrati. NO descrizione fenomeno fisico, NO descrizione apparato sperimentale (che potrebbero comunque essere chiesti all'esame).
- ⇒ Le **relazioni per tutti** e 6 **gli esperimenti** andranno portate all'**esame**. **Ogni studente è responsabile delle relazioni presentate dal proprio gruppo**



Esame del Laboratorio di Ottica, Elettronica e Fis. Mod.

L'esame del corso completo sarà svolto in 2 tempi:

- ✓ prova di "ottica e fisica moderna" (da gennaio)
- ✓ prova di "elettronica" (da giugno)

La parte di esame su OFM verte sulle esperienze svolte e sulle relazioni presentate.

La valutazione terrà conto della competenza dimostrata sugli aspetti teorici e sperimentali in sede di orale, della qualità delle relazioni e dell'apporto individuale all'attività di laboratorio documentata dalla valutazione attribuita dai docenti alla fine di ogni giornata di laboratorio.

Tra gennaio e febbraio 2024 ci saranno tre appelli (Iscrizione obbligatoria al SIFA come prova in itinere, ma non valida per registrazione voto) che si svolgeranno in laboratorio.



Il voto (media tra le due prove) sarà registrato solo alla fine delle 2 prove

Al termine del II modulo, per poter sostenere l'esame di elettronica e registrare il voto finale, bisogna iscriversi al SIFA



Testi di riferimento

- X E. Acerbi, M. Sorbi
Laboratorio di Fisica - Ottica e Fisica Moderna, edito da CUSL
- X Testi di riferimento usati per il corso di onde e oscillazioni
(Mazzoldi-Nigro-Voci, Halliday Resnick,...)
- X Teoria degli errori : Taylor o dispense del I anno



Avvisi del Laboratorio di Ottica, Elettronica e Fis. Mod.

SI RACCOMANDA DI CONSULTARE FREQUENTEMENTE IN MyARIEL

Ottica e fisica moderna - Unità didattica 1 - CORSI A, B, C, D (a.a. 2024/25)

In particolare consultare il sito:

- La sera prima del proprio turno in laboratorio
- All'approssimarsi delle date degli appelli d'esame

Il sito MyARIEL è l'unica bacheca in cui sono reperibili tutte le informazioni aggiornate, con anche cambiamenti o avvisi improvvisi.

Email per comunicazioni ai docenti: lab.ofm@fisica.unimi.it

